DOKUMEN PANDUAN OPERASIONAL RESMI

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN & OPERASIONAL SISTEM ANTRIAN

Pedoman Lengkap Penerapan, Pengoperasian Loket, Mesin Tiket Kiosk, Layar TV Ruang Tunggu, dan Panel Kontrol Administrasi Kantor Cabang Bank NTT

✓ 100% Offline Standalone

✓ Auto-Discovery LAN (UDP 41234)

✓ Auto-Start & Auto-Pairing

✓ Windows Services Terintegrasi

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
Divisi Teknologi Informasi & Operasional Jaringan Kantor

Edisi Produksi v1.0 Tahun 2026 · Berlaku untuk Seluruh Kantor Cabang

DAFTAR ISI BUKU PANDUAN

BAB 1. Gambaran Umum & Arsitektur Sistem Cabang Hal 3

BAB 2. Alur Operasional Antrian Harian Hal 4

BAB 3. Panduan Mesin Kiosk Tiket (Nasabah) Hal 5

BAB 4. Panduan Layar Monitor TV Ruang Tunggu Hal 6

BAB 5. Panduan Petugas Loket (Customer Service & Teller) Hal 7

BAB 6. Panduan Panel Kontrol Admin Cabang Hal 9

BAB 7. Panduan Pemasangan & Pengujian di Lingkungan Windows Hal 12

BAB 8. Prosedur Perawatan, Backup, dan Reset Data Bersih Hal 15

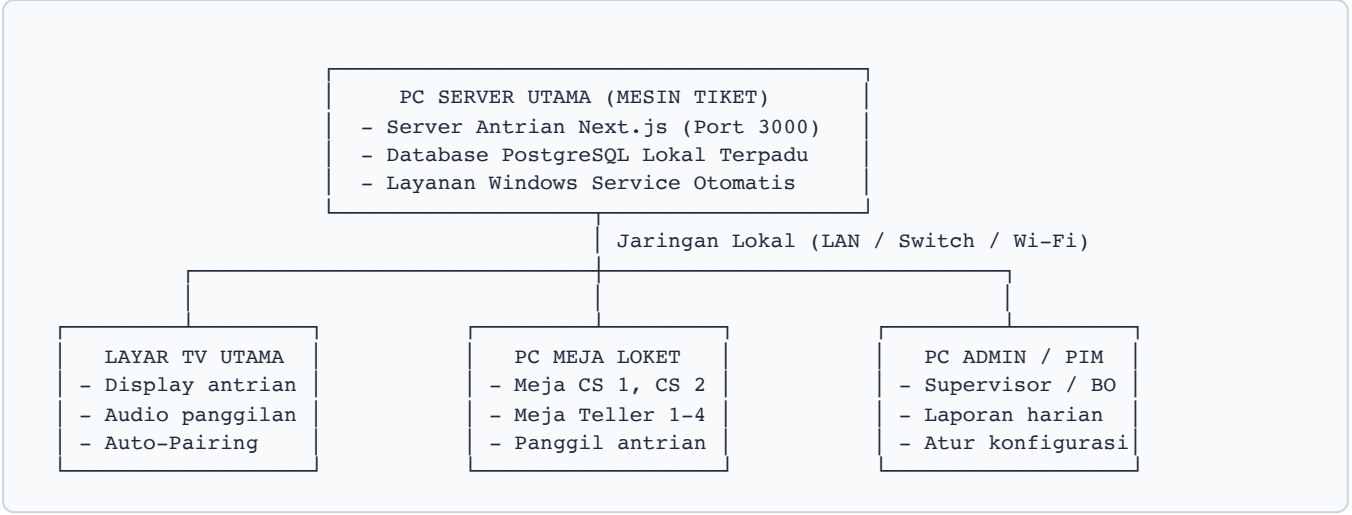
BAB 9. Tanya Jawab (FAQ) & Solusi Pemecahan Masalah Hal 16

BAB 1: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR SISTEM CABANG

Sistem Antrian Bank NTT dirancang khusus untuk memenuhi standar keandalan operasional perbankan di kantor cabang. Sistem ini beroperasi **secara mandiri (standalone) di jaringan lokal (LAN / Wi-Fi)** tanpa ketergantungan pada koneksi internet publik.

1. Topologi Jaringan Kantor Cabang

Satu PC di kantor cabang bertindak sebagai **Server Antrian Utama** (biasanya menyatu di dalam mesin Kiosk Tiket utama). Seluruh perangkat lainnya terhubung ke server ini melalui kabel LAN atau Wi-Fi cabang.



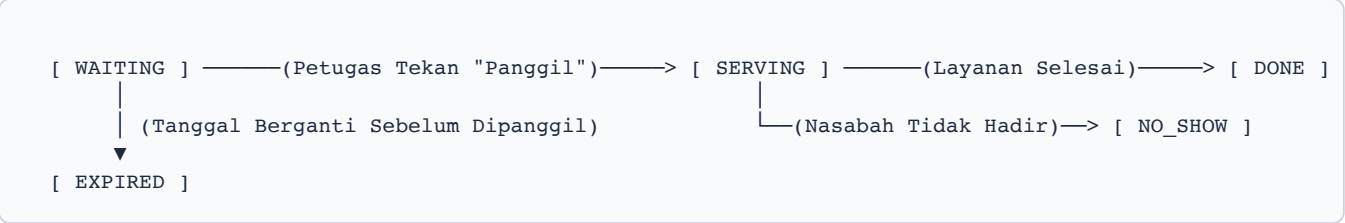
2. Lima Komponen Utama Sistem

Komponen	Pengguna	Fungsi dan Peran Operasional
Kiosk Tiket `/kiosk`	Nasabah	Layar sentuh bagi nasabah untuk memilih layanan (Customer Service / Teller) dan mencetak struk fisik nomor antrian.
Layar TV Monitor `/display`	Nasabah di Ruang Tunggu	Menampilkan nomor antrian yang sedang dipanggil, status seluruh loket buka/tutup, running text pengumuman, dan membacakan suara panggilan otomatis (*ding-dong*).
Layar Loket `/counter`	Petugas CS & Teller	Antarmuka kerja petugas untuk memanggil nomor antrian berikutnya, panggilan ulang, menyelesaikan layanan, atau istirahat.
Panel Admin `/admin`	Supervisor & Pimpinan	Pengaturan loket, layanan, petugas, perangkat, tampilan identitas cabang, serta pemantauan dasbor dan ekspor laporan transaksi ke Excel (.xlsx).
Protokol Discovery `UDP 41234`	Sistem Internal	Mekanisme otomatis yang membuat seluruh PC klien (TV, Loket, Admin) langsung menemukan IP Server tanpa konfigurasi manual.

BAB 2: ALUR OPERASIONAL ANTRIAN HARIAN

1. Siklus Hidup Tiket Antrian

Setiap nomor antrian memiliki status terstruktur yang dicatat secara *real-time* ke basis data untuk menjaga integritas laporan transaksi cabang:



Status Tiket	Arti Operasional	Keterangan pada Laporan
WAITING	Menunggu Dipanggil	Tiket telah dicetak nasabah dan sedang dalam antrian tunggu.
SERVING	Sedang Dilayani	Nomor telah dipanggil dan nasabah sedang berada di meja loket petugas.
DONE	Selesai Dilayani	Transaksi perbankan selesai. Waktu tunggu dan waktu layanan dihitung.
NO_SHOW	Tidak Hadir	Nasabah dipanggil ulang beberapa kali namun tidak menuju ke meja loket.
EXPIRED	Kedaluwarsa	Tiket diambil namun kantor tutup sebelum tiket sempat dipanggil.

2. Rutinitas Buka & Tutup Kantor Harian

1. **Pagi Hari (Persiapan Operasional)**
   Nyalakan PC Mesin Tiket / Server Utama terlebih dahulu, disusul PC Layar TV dan PC Loket Petugas. Semua aplikasi akan langsung berjalan otomatis (*auto-start*) dan saling terhubung tanpa pengaturan ulang. Nomor antrian otomatis kembali dari 001 (contoh: A001, B001).

2. **Siang Hari (Jam Layanan)**
   Petugas loket login ke aplikasi Loket, memilih meja yang digunakan, lalu klik "Buka Loket". Nasabah mengambil tiket di Kiosk dan menunggu panggilan di TV.

3. **Sore Hari (Tutup Operasional)**
   Petugas menekan tombol "Tutup Loket" lalu logout. Admin memeriksa rekapan di menu Laporan Harian. Komputer TV, Loket, dan Kiosk dapat dimatikan seperti biasa. Server antrian melakukan backup harian otomatis.

BAB 3: PANDUAN MESIN KIOSK TIKET (NASABAH)

1. Tata Letak Layar Kiosk

Tampilan Kiosk Tiket Bank NTT dirancang dengan prinsip ergonomis layar sentuh:

- **Header**: Menampilkan logo resmi Bank NTT, nama kantor cabang, tanggal hari ini, dan jam digital yang sinkron dengan waktu cabang.
- **Kartu Layanan**: Tombol layanan berukuran proporsional dengan jarak renggang (*gap horizontal* 56px), dilengkapi huruf awalan antrian (Prefix **A**, **B**, dst.), nama layanan, dan indikator jumlah antrian yang sedang menunggu.
- **Footer**: Aksen garis warna korporat Bank NTT (Navy, Sky Blue, dan Orange).

2. Alur Pengambilan Tiket oleh Nasabah

1. **Menyentuh Tombol Layanan**
   Nasabah menyentuh salah satu kartu layanan di layar, misalnya **Customer Service (A)** atau **Teller (B)**. Tombol dilengkapi proteksi sentuhan ganda (*anti-double-touch*) sehingga nasabah tidak akan sengaja mencetak dua tiket sekaligus.

2. **Konfirmasi & Cetak Tiket Fisik**
   Layar segera menampilkan jendela pop-up konfirmasi nomor antrian (contoh: `A001`) dan menginformasikan berapa jumlah orang yang mengantri di depannya. Mesin tiket langsung mencetak struk antrian thermal secara senyap tanpa dialog browser.

3. **Kembali ke Layar Utama**
   Setelah 4 detik, layar otomatis kembali bersih ke menu pemilihan layanan dan siap melayani nasabah berikutnya.

> 💡 **Deteksi Status Printer Thermal Otomatis**
> Aplikasi Kiosk Windows secara cerdas memantau kondisi hardware printer setiap 10 detik. Jika kertas habis atau printer mati, Kiosk akan menampilkan pemberitahuan *"Mohon hubungi petugas (Printer belum siap)"* dan mencegah nasabah mengambil nomor agar nasabah tidak kehilangan struk fisiknya. Saat kertas diisi ulang, Kiosk otomatis pulih sendiri.

BAB 4: PANDUAN LAYAR MONITOR TV RUANG TUNGGU

1. Pembagian Layar TV Antrian

Layar TV ruang tunggu menyajikan informasi antrian secara jernih dan nyaman dibaca dari kejauhan:

📌 Sisi Kiri: Panggilan Utama

Menampilkan nomor antrian yang **paling baru dipanggil** dengan ukuran huruf sangat besar, nama layanan, dan nomor loket tujuan. Di bawahnya terdapat daftar riwayat panggilan sebelumnya.

📌 Sisi Kanan: Grid Meja Loket

Menampilkan seluruh loket yang ada di kantor cabang (CS 1-3, Teller 1-4) beserta nomor antrian yang saat ini sedang dilayani di masing-masing loket atau status jika sedang tutup/istirahat.

2. Sistem Suara Panggilan Otomatis (Audio Chime & Voice)

- Saat petugas menekan tombol panggil di loket, kotak loket terkait di layar TV akan berkedip dengan animasi visual.
- Bel lonceng (*chime*) merdu berbunyi dua nada, diikuti suara vokal pemanggilan berbahasa Indonesia yang jernih:

> *"Nomor antrian... **B... 0... 0... 7**... menuju ke loket... **Teller 2**"*

- Bila beberapa loket memanggil dalam waktu yang bersamaan, sistem suara mengantrikan audio dan membacakannya secara berurutan (*sequential speech queue*) sehingga suara tidak tumpang tindih.

BAB 5: PANDUAN PETUGAS LOKET (CUSTOMER SERVICE & TELLER)

1. Memulai Tugas di Meja Loket

1. **Login ke Aplikasi Loket**
   Buka aplikasi **BANK NTT Loket** di PC meja kerja Anda (atau buka browser dan ketik alamat server `/counter`). Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda.

2. **Memilih & Membuka Loket**
   Pilih loket yang menjadi tanggung jawab Anda hari ini (misal: **Teller 1**). Klik tombol **Buka Loket**. Status loket di TV otomatis berubah menjadi Buka dan menampilkan nama Anda.

2. Tombol Aksi Pelayanan Loket

Tombol / Aksi	Shortcut Keyboard	Fungsi dan Keterangan
Panggil Berikutnya	`Spasi` / `Enter`	Memanggil nomor antrian paling depan yang berhak dilayani di loket ini. TV dan audio langsung memproses panggilan. Timer durasi layanan mulai berjalan.
Panggil Ulang	`R`	Membunyikan ulang panggilan ke layar TV dan speaker bila nasabah belum mendengar panggilan pertama. Dibatasi sesuai batas maksimal recall (default 3x).
Tidak Hadir	`N`	Mengubah status tiket menjadi NO_SHOW bila nasabah tetap tidak datang setelah dipanggil ulang. Tiket dibatalkan dan petugas siap memanggil berikutnya.
Selesai Layanan	`D`	Menandai transaksi nasabah telah selesai. Waktu pelayanan dicatat ke laporan.
Istirahat	—	Mengubah status loket menjadi "Istirahat" (misal saat ishoma). Meja loket tetap tercatat atas nama Anda dan TV menampilkan status istirahat.
Tutup Loket	—	Menutup loket dan melepaskan sesi meja saat jam kerja selesai. Selalu lakukan ini sebelum mematikan komputer.

BAB 6: PANDUAN LENGKAP PANEL KONTROL ADMIN CABANG

Panel Admin diakses melalui alamat `/admin` oleh Supervisor Cabang, Pemimpin Bidang Operasional, atau Petugas IT Cabang menggunakan akun berhak akses **Admin**.

1. Dasbor Operasional (Realtime Monitor)

Menampilkan ringkasan langsung aktivitas cabang hari ini:

- Total nomor antrian yang diambil nasabah hari ini.
- Jumlah antrian yang sedang menunggu dan jumlah yang sedang dilayani.
- Rata-rata waktu tunggu nasabah (dari ambil tiket sampai dipanggil).
- Rata-rata waktu pelayanan (dari dipanggil sampai transaksi selesai).
- Status langsung seluruh loket cabang (Siapa petugas yang bertugas, status Buka/Tutup/Istirahat, dan nomor yang sedang dilayani).

2. Manajemen Loket (Meja Antrian)

- **Menambah Loket Baru**: Masukkan nama loket (contoh: `CS 3` atau `Teller Khusus`), tentukan nomor tampil di TV, dan centang layanan apa saja yang boleh dilayani di loket tersebut.
- **Standarisasi Switcher Status Aktif / Nonaktif**: Setiap kartu loket dilengkapi tombol toggle switch dengan label **"Aktif"** atau **"Nonaktif"**. Loket yang dinonaktifkan tidak akan muncul di TV maupun pilihan petugas.
- **Aksi Hapus Loket & Pop-up Konfirmasi**: Klik tombol **Hapus** (merah) pada kartu loket. Sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi modal untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Loket yang sedang aktif atau melayani nasabah dilindungi dan tidak dapat dihapus sebelum ditutup.
- **Tutup Paksa**: Jika petugas lupa menutup loket dan komputernya sudah mati, admin dapat menekan tombol "Tutup Paksa" agar loket tersebut dapat digunakan oleh petugas lain.

3. Manajemen Layanan Antrian

- **Menambah Layanan**: Masukkan nama layanan (misalnya `Customer Service`, `Teller`, atau `Prioritas`), tentukan huruf awalan tiket (Prefix 1–2 karakter, contoh: `A`, `B`, `P`), dan nomor urut tombol di kiosk.
- **Atur Loket**: Menentukan loket mana saja yang berhak melayani jenis antrian ini. Satu loket dapat melayani beberapa layanan sekaligus (misal Loket 1 melayani CS dan Prioritas).
- **Switcher Aktif / Nonaktif**: Layanan yang dinonaktifkan akan disembunyikan dari mesin Kiosk Tiket sehingga nasabah tidak bisa mengambil nomornya, namun riwayat transaksi lama tetap aman tersimpan.
- **Aksi Hapus Layanan & Validasi Keamanan**: Layanan dapat dihapus permanen melalui tombol Hapus dengan konfirmasi modal. Sistem memvalidasi bahwa tidak ada tiket antrian yang sedang menunggu atau

dilayani hari ini sebelum penghapusan diizinkan.

4. Manajemen Akun Petugas

- **Menambah Akun**: Tentukan nama lengkap, username, kata sandi awal (minimal 6 karakter), dan peran (`Petugas` atau `Admin`).
- **Kebijakan Ganti Sandi Pertama Kali**: Petugas baru otomatis ditandai dengan badge *"Wajib ganti sandi"*. Saat pertama kali login, petugas diwajibkan mengganti kata sandi sementara tersebut demi keamanan.
- **Switcher Status Akun Langsung**: Pada tabel daftar petugas, kolom Status menggunakan switcher interaktif **Aktif / Nonaktif**. Akun yang dinonaktifkan langsung diblokir dan sesinya dikeluarkan dari semua komputer.
- **Aksi Hapus Akun & Pop-up Konfirmasi**: Tombol Hapus pada baris tabel menghapus akun permanen setelah konfirmasi modal. Sistem mencegah admin menghapus akunnya sendiri dan mencegah penghapusan staf yang sedang bertugas di loket yang aktif. Riwayat tiket yang pernah dilayani oleh akun tersebut tetap utuh di basis data.

5. Laporan Transaksi & Ekspor Excel

- **Laporan Harian**: Rekapitulasi transaksi per tanggal, rincian per layanan, kinerja per loket, dan performa per petugas. Dilengkapi statistik waktu tunggu dan waktu transaksi.
- **Laporan Rentang Waktu (Mingguan / Bulanan)**: Menampilkan tren antrian cabang dalam periode tertentu untuk kebutuhan evaluasi manajemen cabang.
- **Ekspor Dokumen**: Klik tombol **Ekspor Excel (.xlsx)** untuk mengunduh laporan berformat spreadsheet resmi yang siap dicetak atau dilaporkan ke Kantor Pusat.

BAB 7: PANDUAN PEMASANGAN & PENGUJIAN DI PC WINDOWS

1. Empat Paket Installer Produksi

Seluruh installer aplikasi telah dibundle mandiri di folder `downloads/windows/` dan siap digunakan tanpa perlu menginstall Node.js, Docker, Git, ataupun database manual di komputer cabang:

File Installer	Target Komputer	Isi Paket & Perilaku
`BANK-NTT-Ticket-Server-Setup.exe`	**PC Mesin Tiket Utama**	Paket lengkap: Aplikasi Tiket Kiosk + PostgreSQL Lokal + Server Antrian (Windows Service) + Firewall. Cukup dipasang di 1 PC utama ini saja.
`BANK-NTT-TV-Setup.exe`	PC Layar TV Ruang Tunggu	Aplikasi monitor display antrian layar penuh terkunci, audio chime otomatis, dan auto-pairing.
`BANK-NTT-Loket-Setup.exe`	PC Meja Teller / CS	Aplikasi kerja petugas loket dengan shortcut pemanggilan keyboard.
`BANK-NTT-Admin-Setup.exe`	PC Supervisor / Pimpinan	Aplikasi kontrol manajemen cabang dan unduh laporan Excel.

2. Langkah Pemasangan Server di Mesin Tiket Utama

1. **Salin File Installer ke PC Utama**
   Salin file `BANK-NTT-Ticket-Server-Setup.exe` ke PC di dalam mesin tiket (misalnya via flashdisk).

2. **Jalankan Instalasi Sebagai Administrator**
   Klik kanan file `BANK-NTT-Ticket-Server-Setup.exe` → pilih **Run as administrator**. Ikuti petunjuk di layar hingga proses instalasi selesai.

3. **Verifikasi Layanan Otomatis**
   Installer akan secara otomatis mengkonfigurasi database PostgreSQL (service `BankNTT-PostgreSQL`) dan Server Antrian (service `BankNTT-Server`) sebagai Windows Services yang langsung menyala saat PC dihidupkan (*auto-start*). Layar mesin tiket langsung membuka Kiosk Bank NTT dan siap digunakan.

3. Pemasangan Aplikasi di TV, Loket, dan Admin (Auto-Discovery)

- Di PC TV: Jalankan `BANK-NTT-TV-Setup.exe`. Buka aplikasi TV, aplikasi akan otomatis memindai jaringan LAN → menemukan IP Server → langsung tersambung dan menampilkan layar antrian tanpa perlu input PIN atau kode.
- Di PC Loket: Jalankan `BANK-NTT-Loket-Setup.exe`. Buka aplikasi Loket, aplikasi otomatis tersambung ke server dan menampilkan layar Login Petugas.

- Di PC Admin: Jalankan `BANK-NTT-Admin-Setup.exe` (atau cukup buka browser Chrome/Edge dan ketik alamat IP server, contoh: `http://192.168.1.50:3000/admin`).

BAB 8: PERAWATAN, BACKUP, DAN RESET DATA BERSIH

1. Prosedur Backup Database Harian

Sistem secara otomatis membuat salinan cadangan (*backup dump*) setiap malam pukul 22:30 ke folder `C:\ProgramData\BankNTT\backups`. Cadangan disimpan selama 30 hari. Admin cabang disarankan menyalin folder cadangan ini ke flashdisk atau Google Drive cabang secara berkala.

2. Reset Data Bersih Sebelum Go-Live Produksi

Setelah cabang melakukan pengujian uji coba (misal menguji panggil nomor antrian tes), seluruh nomor tiket dan transaksi uji coba harus dibersihkan sebelum cabang resmi dibuka untuk nasabah umum, dengan tetap menyisakan akun admin, akun petugas, daftar layanan, dan loket.

> ⚠️ **Cara Reset Data Bersih di PC Server Windows**
>
> 1. Buka folder: `C:\Program Files\BANK NTT Ticket\resources\server\`
> 2. Klik kanan file **`Reset-Data-Server.cmd`** → pilih **Run as administrator**.
> 3. Jendela terminal akan membuat backup otomatis terlebih dahulu, lalu meminta konfirmasi: ketik **`RESET`** lalu tekan Enter.
> 4. Semua nomor antrian, struk tiket, dan transaksi uji coba langsung kembali bersih ke nol (001). Konfigurasi nama loket, layanan, dan akun petugas tetap aman tersimpan.

BAB 9: TANYA JAWAB (FAQ) & PEMECAHAN MASALAH

Gejala / Kendala	Penyebab & Solusi Cepat
Kiosk / TV menampilkan "Menyambung ke server..." terus menerus	1. Pastikan PC Server / Mesin Tiket utama dalam kondisi menyala. 2. Pastikan semua komputer berada dalam satu jaringan LAN / Wi-Fi yang sama. 3. Di Windows, pastikan Network Profile diatur ke **Private Network** (bukan Public), agar discovery port UDP 41234 tidak diblokir Windows Firewall.
Kiosk menampilkan "Printer belum siap"	Periksa kabel USB printer thermal di mesin tiket. Pastikan sakelar printer menyala dan roll kertas tidak habis. Dalam 10 detik setelah kertas diisi, Kiosk akan otomatis pulih.
Layar TV tidak mengeluarkan suara bel / panggilan	1. Pastikan speaker eksternal TV menyala dan volume tidak di-mute. 2. Jika TV menggunakan browser biasa, klik layar TV sekali untuk mengizinkan izin audio browser, atau gunakan aplikasi `BANK-NTT-TV-Setup.exe` yang sudah bebas blokir audio otomatis.
Petugas lupa kata sandi login loket	Supervisor dapat membuka menu **Admin → Petugas** → klik tombol **Ubah** pada akun petugas terkait → masukkan kata sandi sementara baru → simpan. Petugas dapat langsung login kembali dan mengganti sandinya.
Salah satu loket ditinggalkan petugas dan lupa ditutup	Buka **Admin → Loket** → temukan loket yang bersangkutan → klik tombol **Tutup Paksa** (merah). Loket akan langsung tertutup dan bisa dibuka oleh petugas lain.

Sistem Antrian Kantor Cabang Bank NTT
Dikembangkan untuk Kebutuhan Operasional Perbankan yang Cepat, Andal, dan Efisien.
Bila memerlukan bantuan teknis lebih lanjut, hubungi Helpdesk IT Kantor Pusat Bank NTT.